

Ôn tập: 3. Đánh giá mô hình — Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

3. Đánh giá mô hình

Câu 3.1

Nhãn thực: $y = (A, B, C, A, B, C, A, B, C, A)$ ($n = 10$).

Nhãn dự đoán: $\hat{y} = (A, C, C, B, B, A, A, B, C, C)$.

(a) Ma trận nhầm lẫn (hàng là lớp thực tế, cột là lớp dự đoán).

Đếm từng cặp $(y_i, \hat{y}_i)$:

	$\hat{=A}$	$\hat{=B}$	$\hat{=C}$
A	2	1	1
B	0	2	1
C	1	0	2

Chẳng hạn có đúng 2 mẫu thực là A được dự đoán là A ; có 1 mẫu thực A nhưng dự đoán B , v.v.

(b) Độ chính xác tổng thể.

Số mẫu dự đoán đúng là tổng các phần tử trên đường chéo:

$$\text{accuracy} = \frac{2 + 2 + 2}{10} = \frac{6}{10} = 0,6.$$

(c) Precision, Recall và F1 cho từng lớp.

Ký hiệu với một lớp k : TP_k là số mẫu thực và dự đoán đều là k (ô chéo tương ứng trong bảng trên); tổng mẫu thực thuộc k là hàng của lớp k , tổng mẫu được dự đoán là k là cột của k . Khi đó

$$\text{Precision}_k = \frac{TP_k}{\text{tổng cột } \hat{=k}}, \quad \text{Recall}_k = \frac{TP_k}{\text{tổng hàng thực } =k},$$

$$\text{và } F1_k = \frac{2 \text{Precision}_k \text{Recall}_k}{\text{Precision}_k + \text{Recall}_k}.$$

- Lớp A : có 4 mẫu thực là A nên $\text{Recall}_A = \frac{2}{4} = 0,5$. Cột dự đoán A có $2 + 0 + 1 = 3$ phần tử nên $\text{Precision}_A = \frac{2}{3} \approx 0,6667$. Ta có $F1_A = \frac{2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}} = \frac{4}{7} \approx 0,5714$.
- Lớp B : $TP_B = 2$. Hàng B có 3 phần tử, cột $\hat{=B}$ có 3 phần tử $\Rightarrow \text{Recall}_B = \text{Precision}_B = \frac{2}{3} \approx 0,6667$. Khi hai chỉ số bằng nhau ta cũng có $F1_B = \frac{2}{3} \approx 0,6667$.
- Lớp C : $TP_C = 2$. Hàng thực C có 3 mẫu nên $\text{Recall}_C = \frac{2}{3} \approx 0,6667$. Cột $\hat{=C}$ có 4 ô nên $\text{Precision}_C = \frac{2}{4} = 0,5$. Vậy $F1_C = \frac{2 \cdot 0,5 \cdot \frac{2}{3}}{0,5 + \frac{2}{3}} = \frac{4}{7} \approx 0,5714$.

Câu 3.2

Nhị phân $\{P, N\}$, coi lớp dương là P . Nhân thực: $PNPPNPNPNP$. Nhân dự đoán: $PNNPPNPNPNP$.

(a) Ma trận nhầm lẫn (hàng: thực, cột: dự đoán).

So sánh lần lượt từng vị trí:

	đoán P	đoán N
thực P	4	1
thực N	1	4

(b) TP, FP, FN, TN (với lớp dương P).

True Positive là thực P và dự đoán $P \Rightarrow TP = 4$. False Negative: thực P nhưng đoán $N \Rightarrow FN = 1$. False Positive: thực N nhưng đoán $P \Rightarrow FP = 1$. True Negative: thực N và đoán $N \Rightarrow TN = 4$.

(c) Accuracy, Precision, Recall, F1 (cho P).

Tổng số quan sát $n = TP + TN + FP + FN = 10$, nên

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{n} = \frac{4 + 4}{10} = 0,8.$$

Đối với lớp dương P ,

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{4}{5} = 0,8, \quad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Điều chỉnh F1 của P :

$$F1 = \frac{2 \cdot \text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} = \frac{2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{8}{5}} = 0,8.$$

Câu 3.3

Các luật (đánh giá theo thứ tự đã cho trong đề):

1. Nếu thuộc tính outlook là overcast thì play=yes.
2. Ngược lại, nếu windy=TRUE thì play=no.
3. Ngược lại, nếu outlook=sunny thì play=no.
4. Ngược lại thì play=yes.

Thuộc tính nhân play của bảng dữ liệu gốc chỉ được dùng để đối chiếu nhân thực; các thông số như độ ẩm hay nhiệt độ không xuất hiện trong bốn luật trên nên không cần tới các cột đó một khi đã biết các thông tin được liệt kê trong các luật.

(a) Dự đoán và đối chiếu nhân thực.

Áp dụng các luật trên một vài dòng.

Dòng 1: không phải overcast, không gió (windy=FALSE), trời sunny $\Rightarrow$ tới luật 3 $\Rightarrow$ no (trùng với nhân thực).

Dòng 2: vẫn sunny, nhưng có gió $\Rightarrow$ luật 2 được áp dụng trước và dừng $\Rightarrow$ no.

Các STT có overcast (3, 7, 12, 13) đều do luật 1 được dự báo yes.

Các quan sát thuộc rainy, không có gió, chỉ được rơi xuống luật 4 và cho yes; đó là các dòng 4, 5, 10 (các ô còn lại đều đã thoát sớm ở luật khác như các dòng có gió, hoặc các dòng trời nắng không gió, v.v.).

Kết quả đối chiếu từng dòng ($\checkmark$: trùng với nhân thực):

STT	outlook / windy (T/F)	thực tế play	dự đoán
1	sunny / F	no	no ✓
2	sunny / T	no	no ✓
3	overcast / F	yes	yes ✓
4	rainy / F	yes	yes ✓
5	rainy / F	yes	yes ✓
6	rainy / T	no	no ✓
7	overcast / T	yes	yes ✓
8	sunny / F	no	no ✓
9	sunny / F	yes	no
10	rainy / F	yes	yes ✓
11	sunny / T	yes	no
12	overcast / T	yes	yes ✓
13	overcast / F	yes	yes ✓
14	rainy / T	no	no ✓

Chỗ dự báo sai lệch chỉ có hai ô:

— dòng 9: không overcast và không gió nhưng trời sunny $\Rightarrow$ luật 3 kết luận no trong khi thực tế là có chơi **yes**.

— dòng 11: có gió $\Rightarrow$ luật 2 báo ngay no; thực tế vẫn là **yes**.

(b) Ma trận nhầm lẫn (lớp dương là yes).

Hàng là nhãn thực của play, cột là nhãn dự đoán.

	đoán no	đoán yes
thực no	5	0
thực yes	2	7

(c) Accuracy, Precision, Recall (Sensitivity), Specificity và F1.

Trong không gian nhị phân có lớp dương **yes**:

$$TP = 7, \quad FN = 2, \quad FP = 0, \quad TN = 5, \quad n = 14.$$

Độ chính xác là

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{n} = \frac{12}{14} = \frac{6}{7} \approx 0,8571.$$

Với nhãn **yes**,

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{7}{7} = 1, \quad \text{recall} = \text{sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{7}{9} \approx 0,7778.$$

Không có mẫu nào thực tế **no** nhưng bị báo sai thành **yes** ($FP = 0$), nên

$$\text{specificity} = \frac{TN}{TN + FP} = \frac{5}{5} = 1.$$

Cuối cùng F1 của lớp dương:

$$F1 = \frac{2 \cdot 1 \cdot \frac{7}{9}}{1 + \frac{7}{9}} = \frac{14/9}{16/9} = \frac{7}{8} = 0,875.$$

Câu 3.4

Đã cho bảng tổng hợp với các ô $TN = 50$, $FP = 10$, $FN = 5$, $TP = 100$ và tổng $N = 165$.

Đặt tổng số mẫu thực tế không thuộc lớp dương $N^- = TN + FP = 60$ và số thực tế thuộc lớp dương $N^+ = TP + FN = 105$.

Độ chính xác.

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{N} = \frac{150}{165} = \frac{10}{11} \approx 0,9091.$$

Tỉ lệ phân loại sai.

$$1 - \text{accuracy} = \frac{15}{165} = \frac{1}{11} \approx 0,0909.$$

Các tỉ số gắn với các ô của ma trận:

$$\begin{aligned} \text{TPR} &= \frac{TP}{TP + FN} = \frac{100}{105} = \frac{20}{21} \approx 0,9524, \\ \text{FPR} &= \frac{FP}{FP + TN} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \approx 0,1667, \\ \text{TNR} &= \frac{TN}{TN + FP} = \frac{50}{60} = \frac{5}{6} \approx 0,8333. \end{aligned}$$

Ngoài ra, các tỉ số của lớp dương:

$$\begin{aligned} \text{precision} &= \frac{TP}{TP + FP} = \frac{100}{110} = \frac{10}{11} \approx 0,9091, \\ \text{recall} = \text{sensitivity} = \text{TPR} &= \frac{20}{21}, \quad \text{specificity} = \text{TNR} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Độ chiếm giữ các thực thể dương trong tập:

$$\text{prevalence} = \frac{TP + FN}{N} = \frac{105}{165} = \frac{7}{11} \approx 0,6364.$$